

3 Yr. Degree/4 Yr. Honours 4th Semester Examination, 2026 (CCFUP)

Subject : Chemistry

Course: CHEM4021 (MINOR)

Time: 2 Hours

Full Marks: 40

*The figures in the right hand margin indicate full marks.**Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.**দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নের মান নির্দেশক।**পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।*

1. Answer any five of the following questions:

2×5=10

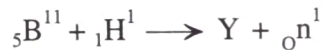
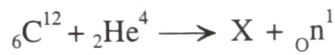
নীচের প্রশ্নগুলির মধ্যে যেকোনো পাঁচটির উত্তর দাও :

(a) Derive the relation between half-life and decay constant of an radioactive element.

একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধ-আয়ু ও ক্ষয়-ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্কটি প্রতিপাদন করো।

(b) (i) Complete the following transmutations (any one):

নীচের রূপান্তরগুলি সম্পন্ন করো (যেকোনো একটি) :



(ii) Mention one medical use of radioactivity.

তেজস্ক্রিয়তার একটি চিকিৎসাগত ব্যবহারের উল্লেখ করো।

(c) What is Grignard reagent? Prepare acetic acid from carbon dioxide using this reagent.

গ্রিগনার্ড বিকারক কী? এই বিকারক ব্যবহার করে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রস্তুত করো।

(d) Viscosity coefficient of glycerol is higher than that of water. — Explain.

গ্লিসারলের সান্দ্রতা গুণাঙ্ক জলের চেয়ে বেশি— ব্যাখ্যা করো।

(e) Define surface energy and state its dimension.

পৃষ্ঠতল শক্তির সংজ্ঞা লেখো এবং এর মাত্রা লেখো।

(f) What is full name of EDTA? Draw its structure.

EDTA-র সম্পূর্ণ নাম কী? এর গঠনচিত্র অঙ্কন করো।

(g) How will you prepare benzene from acetylene?

অ্যাসিটিলিন থেকে কীভাবে বেঞ্জিন প্রস্তুত করবে?

(h) Diethyl Malonate is a weak acid — Explain.

ডাই-ইথাইল ম্যালোনেট একটি দুর্বল অ্যাসিড— ব্যাখ্যা করো।

2. Answer any two questions from the following:

5×2=10

নীচের প্রশ্নগুলির মধ্যে যেকোনো দুটির উত্তর দাও :

(a) Differentiate between Ideal and Non-ideal solutions. Define critical solution temperature with example.

3+2

আদর্শ দ্রবণ ও অনাদর্শ দ্রবণের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলি লেখো। ক্রান্তিক দ্রবণ উষ্ণতা কাকে বলে? উদাহরণ-সহ লেখো।

(b) State Nernst Distribution Law and its application. Mention limitation of this law.

(2+1)+2

নার্নস্টের বণ্টন সূত্রটি বিবৃত করো এবং এর প্রয়োগ লেখো। এই সূত্রের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করো।

(c) (i) Why toluene is easily nitrated but not benzene.

বেঞ্জিন অপেক্ষা টলুইনের নাইট্রেশন সহজ হয় কেন?

(ii) Why nitrobenzene is used as a solvent in Friedel-Crafts reaction?

3+2

ফ্রিডেল-ক্র্যাফটস বিক্রিয়ায় দ্রাবক হিসেবে নাইট্রোবেঞ্জিন ব্যবহৃত হয় কেন?

(d) (i) Differentiate between double salt and complex salts.

যুগ্মলবণ ও জটিল লবণের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

(ii) Draw all possible isomers of $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ ion.

2+3

$[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ আয়নের সকল সম্ভাব্য আইসোমারগুলি অঙ্কন করো।

3. Answer any two questions from the following:

10×2=20

নীচের প্রশ্নগুলির মধ্যে যেকোনো দুটির উত্তর দাও :

(i) Define viscosity coefficient and mention its C.G.S and S.I units.

সান্দ্রতা গুণাঙ্ক বলতে কী বোঝায়? C.G.S এবং S.I পদ্ধতিতে এর একক কী?

(ii) The viscosity coefficient of ethyl alcohol is higher than that of diethyl ether— explain

ইথাইল অ্যালকোহলের সান্দ্রতা গুণাঙ্ক ডাইইথাইল ইথারের চেয়ে বেশি — ব্যাখ্যা করো।

(iii) Write down the principles of surface tension of liquid in capillary rise method.

কৈশিক উন্নয়ন পদ্ধতিতে তরলের পৃষ্ঠটান নির্ণয়ের নীতিটি লেখো।

N m / s

(iv) Water wets glass but mercury does not — explain.

জল কাঁচকে ভেজায় কিন্তু পারদ পারে না — ব্যাখ্যা করো।

(v) How does surface tension vary with temperature?

2+2+2+2+2

তরলের পৃষ্ঠটান কীভাবে তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত হয়?

(b) Write notes on (any four):

2½×4=10

টীকা লেখো (যেকোনো চারটি) :

(i) Lever Rule

লিভার সূত্র

(ii) Raoult's Law

রাউল্টের সূত্র

(iii) Drop out Method by Stalagmometer

স্ট্যালাগমোমিটার দ্বারা ফোঁটা ওজন পদ্ধতি

(iv) Nitration

নাইট্রেশন

(v) Determination of Viscosity Coefficient

সান্দ্রতাগুণক নির্ণয়

(c) (i) What do you mean by chelating ligand? Hydrazine is not a chelating ligand — explain.

চিলেটিং লিগ্যান্ড বলতে কী বোঝো? হাইড্রাজিন একটি চিলেটিং লিগ্যান্ড নয় — ব্যাখ্যা করো।

(ii) Write down the IUPAC name of the following (any two):

নীচের জটিল যৌগগুলির নাম লেখো (যেকোনো দুটি) :



(iii) Explain Werner's coordination theory with examples.

3+3+4

উদাহরণ-সহ ভার্নারের কো-অর্ডিনেশন তত্ত্ব বিবৃত ও ব্যাখ্যা করো।

(d) Write notes on (any four):

2½×4

টীকা লেখো (যেকোনো চারটি) :

(i) Nuclear Fission

নিউক্লিয় বিভাজন

(ii) Sulphonation

সালফোনেশন

(iii) Artificial Radioactivity

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা

(iv) Friedel-Crafts Reaction

ফ্রিডেল-ক্র্যাফ্টস বিক্রিয়া

(v) Optical Isomerism

আলোক সমাবয়বতা